

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Valutazione di impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico da NO_2: scenario controfattuale ed analisi dell'incertezza

Il caso della Regione Veneto

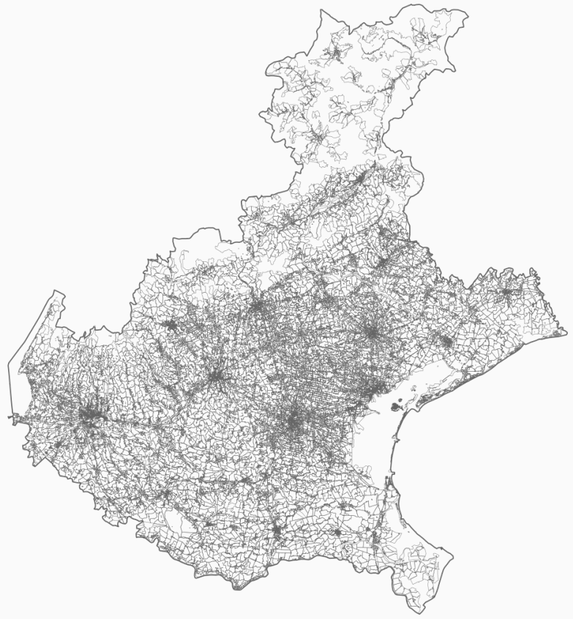
Massimo Bressan
massimo.bressan@arpa.veneto.it

2026-10-19

Quesito di ricerca e fonti informative

La domanda di Sanità Pubblica

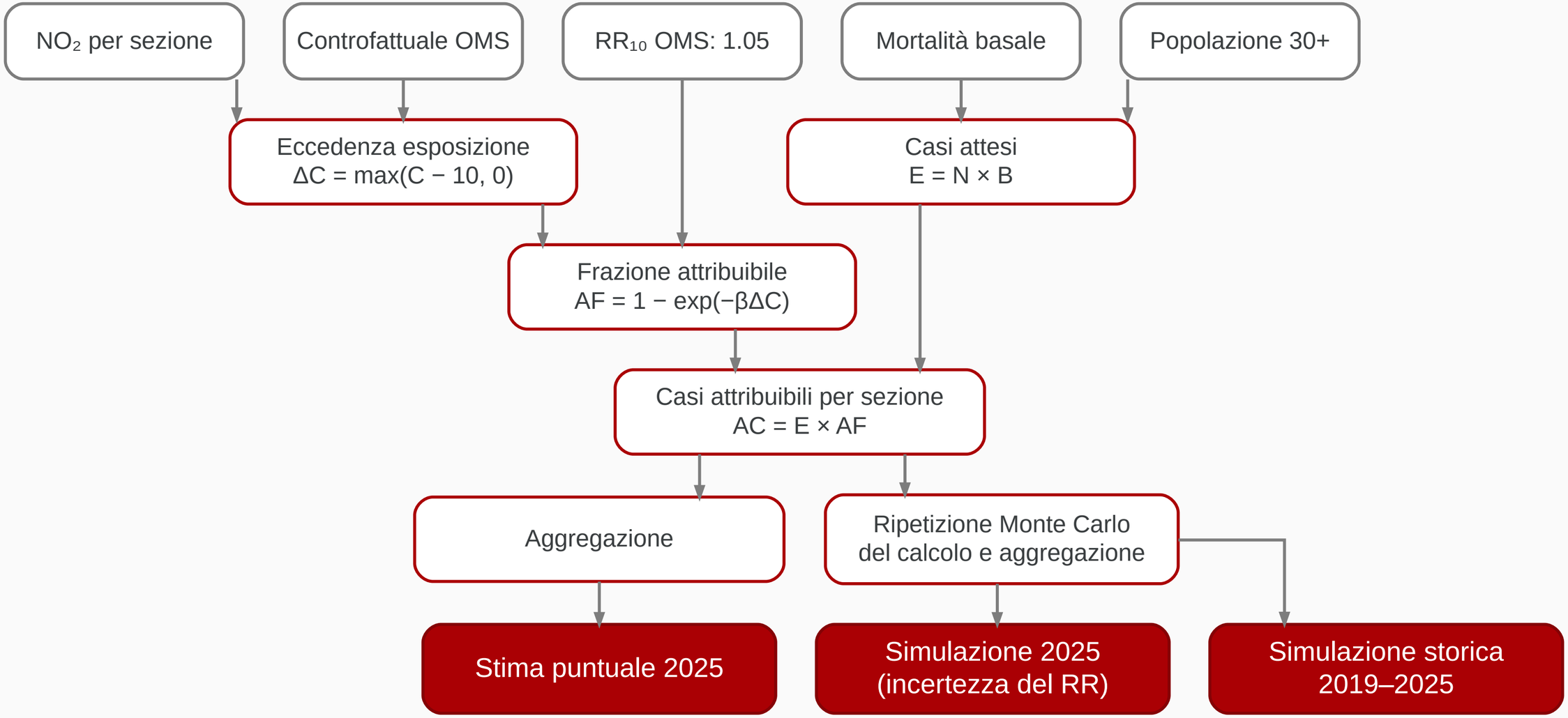
Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO_2 atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?



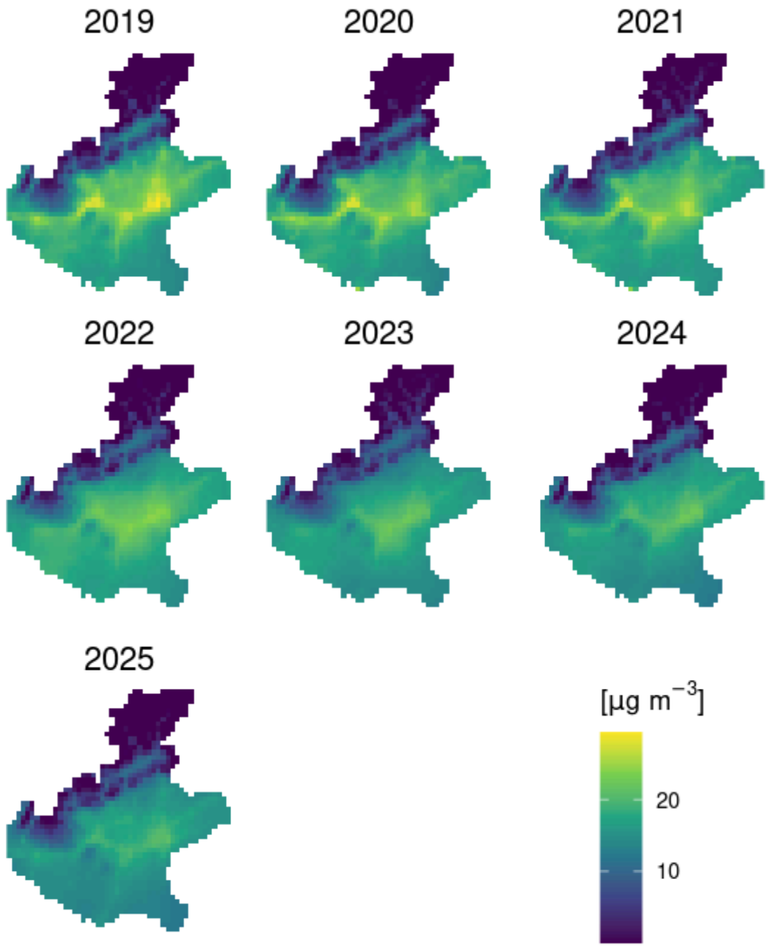
	Specifiche (Dato utilizzato)
Disegno	Studio ecologico su base territoriale
Unità analisi	43 447 sezioni censimento (ISTAT 2021)
Popolazione	3 521 995 residenti, target 30+ (ISTAT 2021)
Determinante	NO_2 modello 4 km, serie 2019–2025 (ARPAV)
Esposizione	Lungo termine (media annuale), no effetti acuti (OMS)
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Esito sanitario	Mortalità per malattie respiratorie (ICD-10 J00–J99)
Rischio relativo	$RR_{10} = 1.05$ (1.03 – 1.07) (OMS)
Controfattuale	$NO_2 \leq 10\ \mu g\, m^{-3}$ (OMS Linee Guida AQ)

Sezione di censimento come unità spaziale e demografica con granularità più fine a livello aggregato.

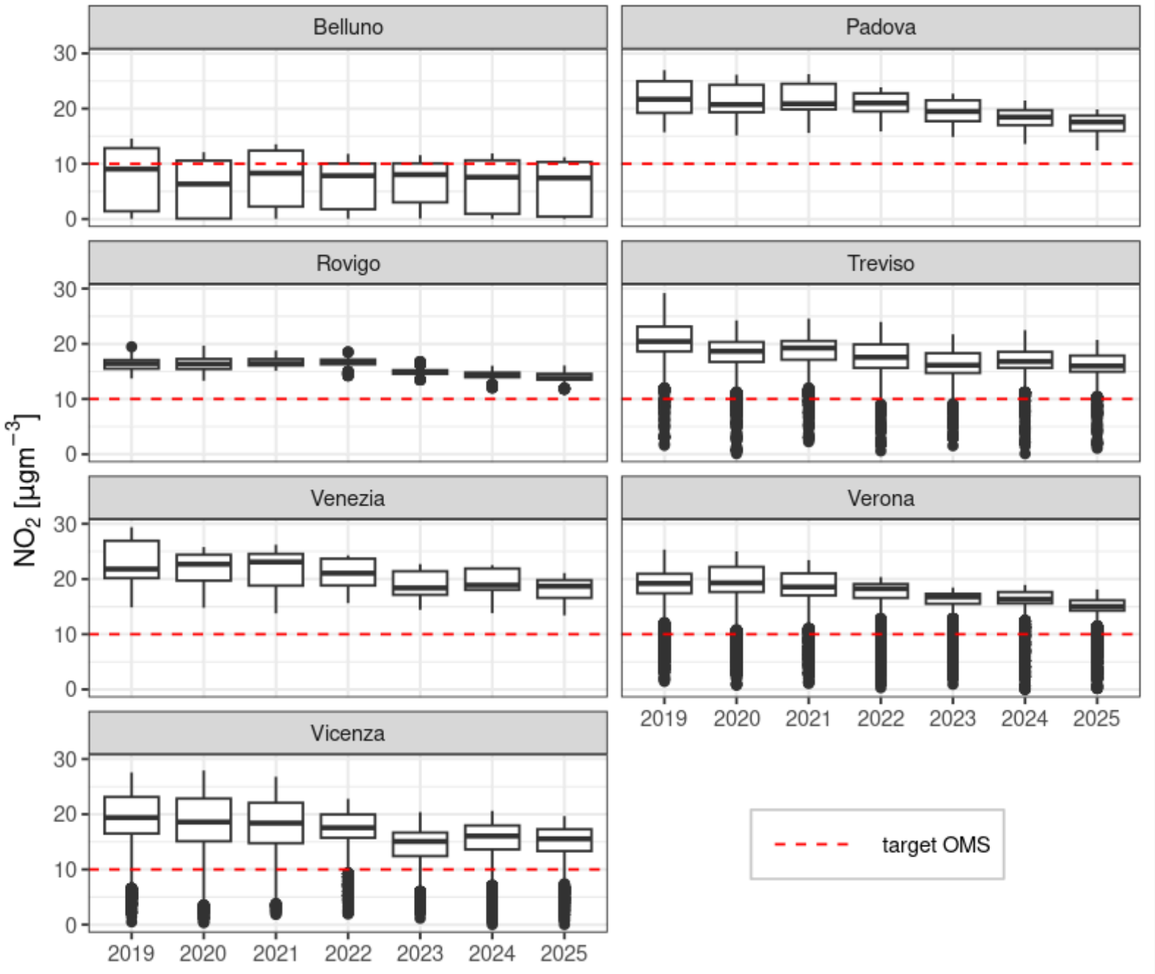
Dall’esposizione ai casi attribuibili



NO_2 output grid 2019-2025



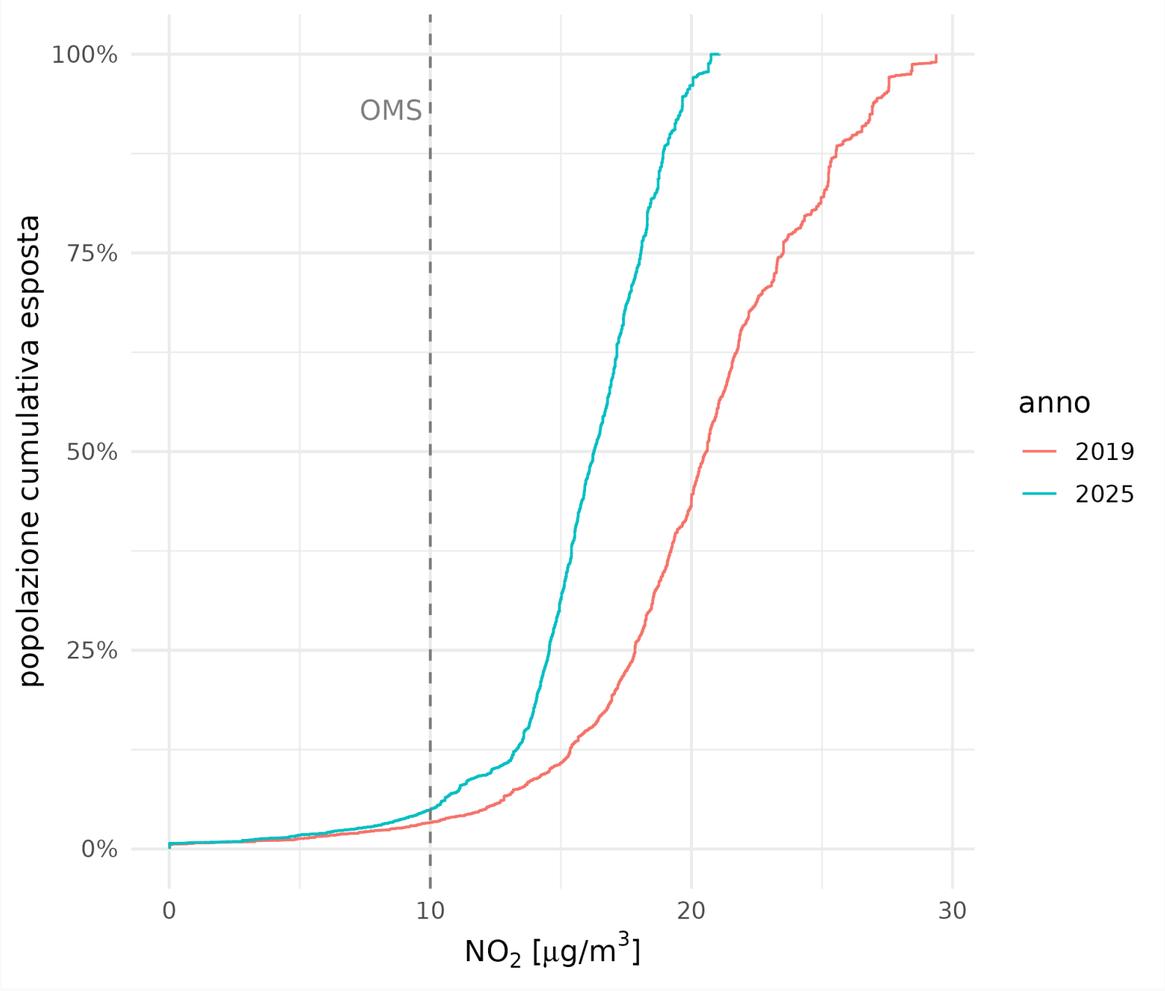
NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025



Il controfattuale OMS non è una soglia biologica con rischio nullo ma un 'valore guida' definito sulle attuali conoscenze scientifiche.

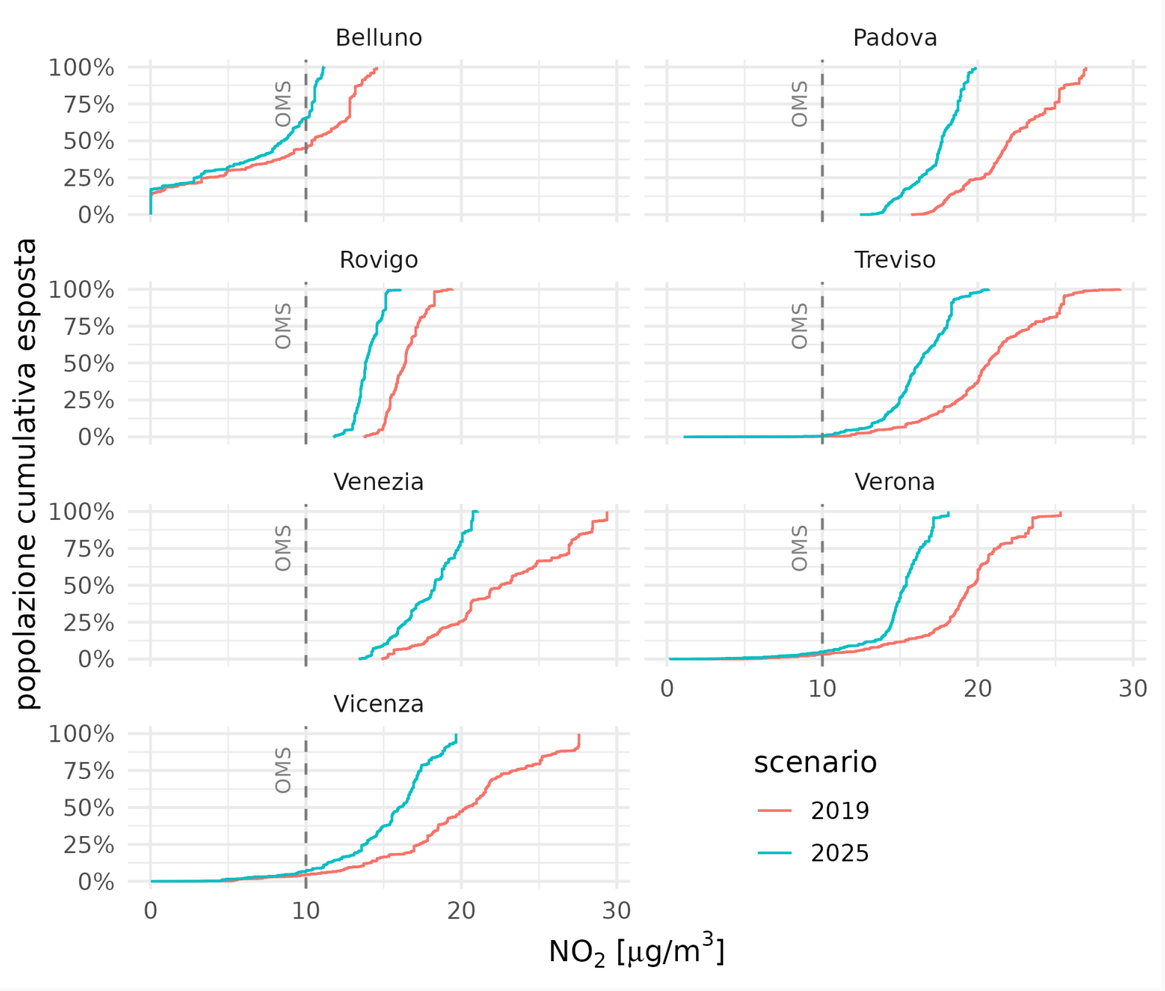
Esposizione popolazione

Per Regione



2025, media pesata: 16 $\mu g\ m^{-3}$

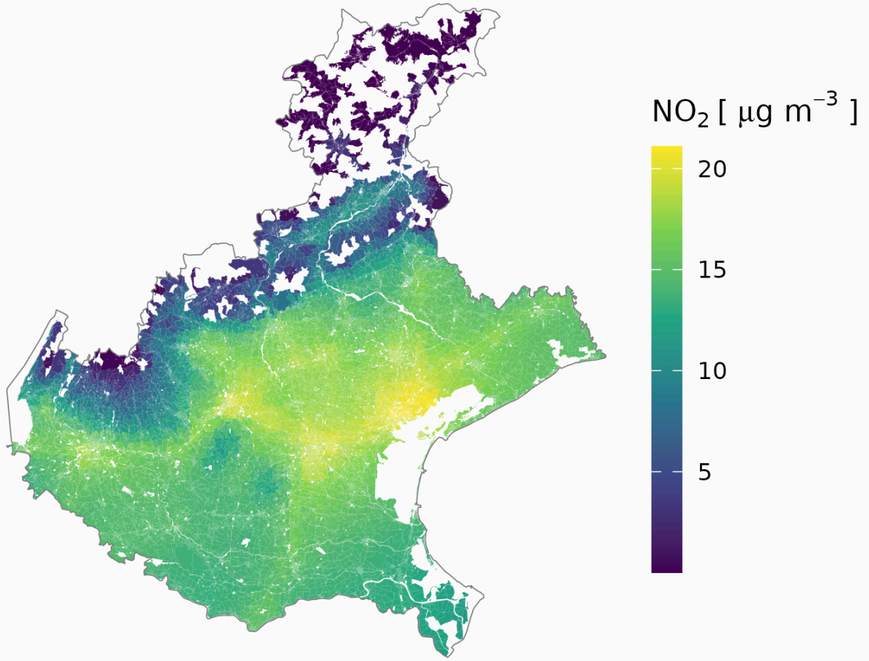
Per Provincia



2025, media pesata: BL = 7 $\mu g\ m^{-3}$, PD e VE = 18 $\mu g\ m^{-3}$

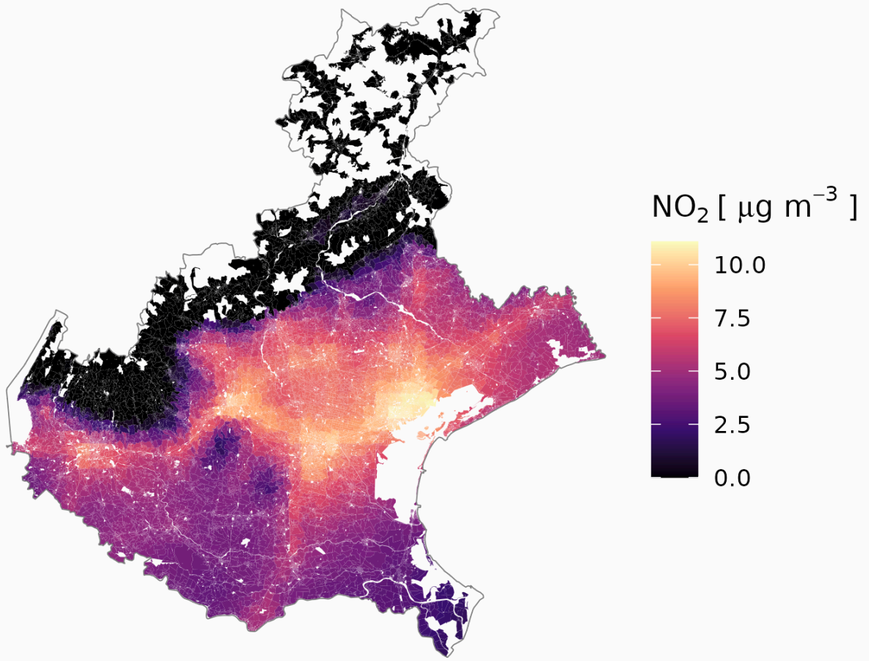
Concentrazioni per sezione

Mappatura NO_2 per sezione anno 2025



Media annuale NO_2 pesata sulla superficie
overlay sezioni censuarie e grigliato output modellistica 4 km

Differenziale NO_2: [2025] - [target OMS]

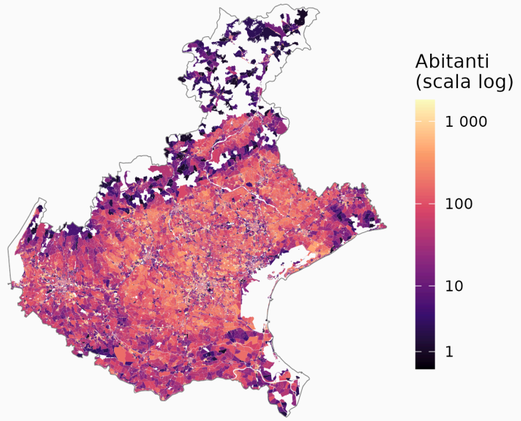


differenziale controfattuale OMS
media 5.7 $\mu g\ m^{-3}$, mediana 5.9 $\mu g\ m^{-3}$, range IQ 3.9 $\mu g\ m^{-3}$

La concentrazione per sezione è calcolata come media pesata sulla superficie esposta.
La stima di impatto sanitario è calcolata sul differenziale controfattuale tramite la funzione concentrazione-risposta.

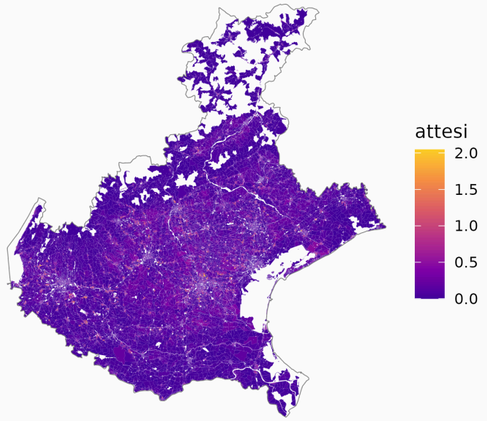
Popolazione | Attesi | AF per sezione

Popolazione 30+ (N_i)



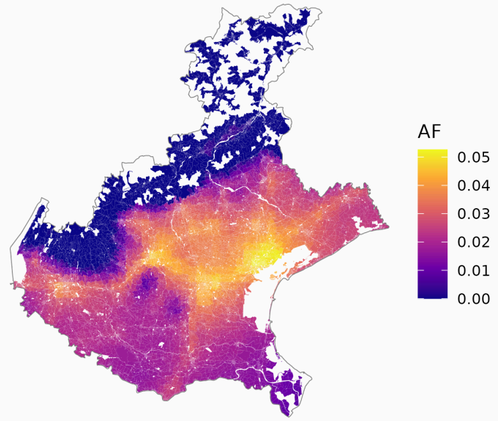
- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab
- 73% popolazione totale
- estensione mediana 2.90 ha
- densità mediana 13.5 ab/ha

Casi attesi $(E_i = N_i \cdot B_i)$



- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso grezzo regionale: 0.107% (0.084% - 0.140%), 107 casi ogni 100 000 ab 30+

Frazione Attribuibile (AF_i)



- quota di mortalità potenzialmente evitabile con l'annullamento del differenziale di esposizione
- $(RR-1)/RR$ esprime la proporzione dei casi attesi associata al differenziale

Le mappe rappresentano gli 'strati' (layers) che determinano la stima della distribuzione territoriale dei casi evitabili.

AC casi attribuibili (evitabili)

$$AC_i = E_i \cdot AF_i$$

Stima puntuale anno 2025

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

AC ***= 109.0 casi/anno (***AF ***= 2.86%)***

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

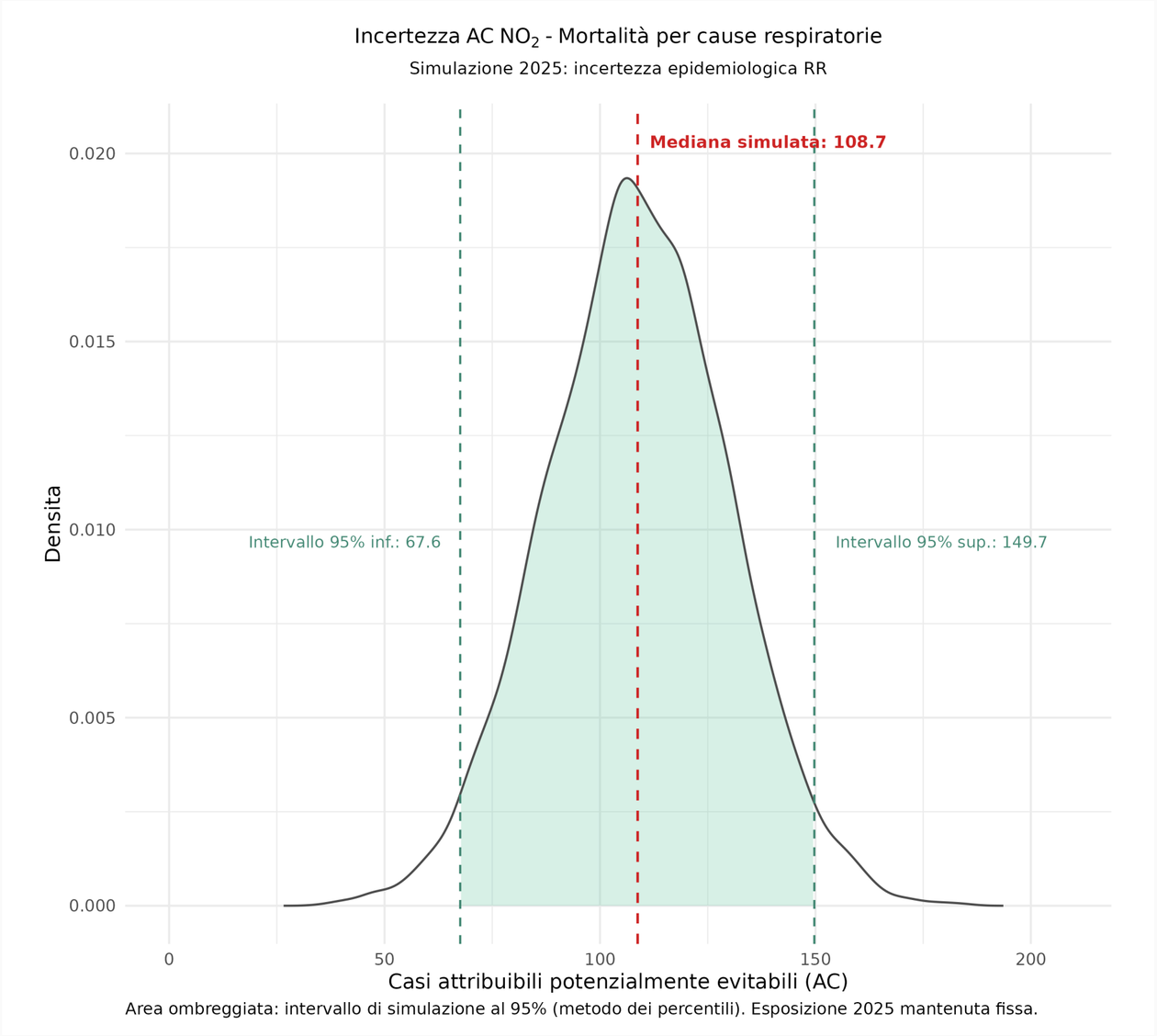
AC_{low} ***= 66.3 casi/anno (***AF_{low} ***= 1.74%)***
AC_{upp} ***= 150.0 casi/anno (***AF_{upp} ***= 3.95%)***

Per Provincia

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	**766**	**27.10**	**0.0354**	**16.50**	**37.30**
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	**626**	**23.90**	**0.0381**	**14.60**	**32.80**
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Casi attribuibili (evitabili):
quota dei decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale OMS,
sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale viene annullato.

Simulazione 2025



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale

Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione per sezione
- tassi grezzi provinciali

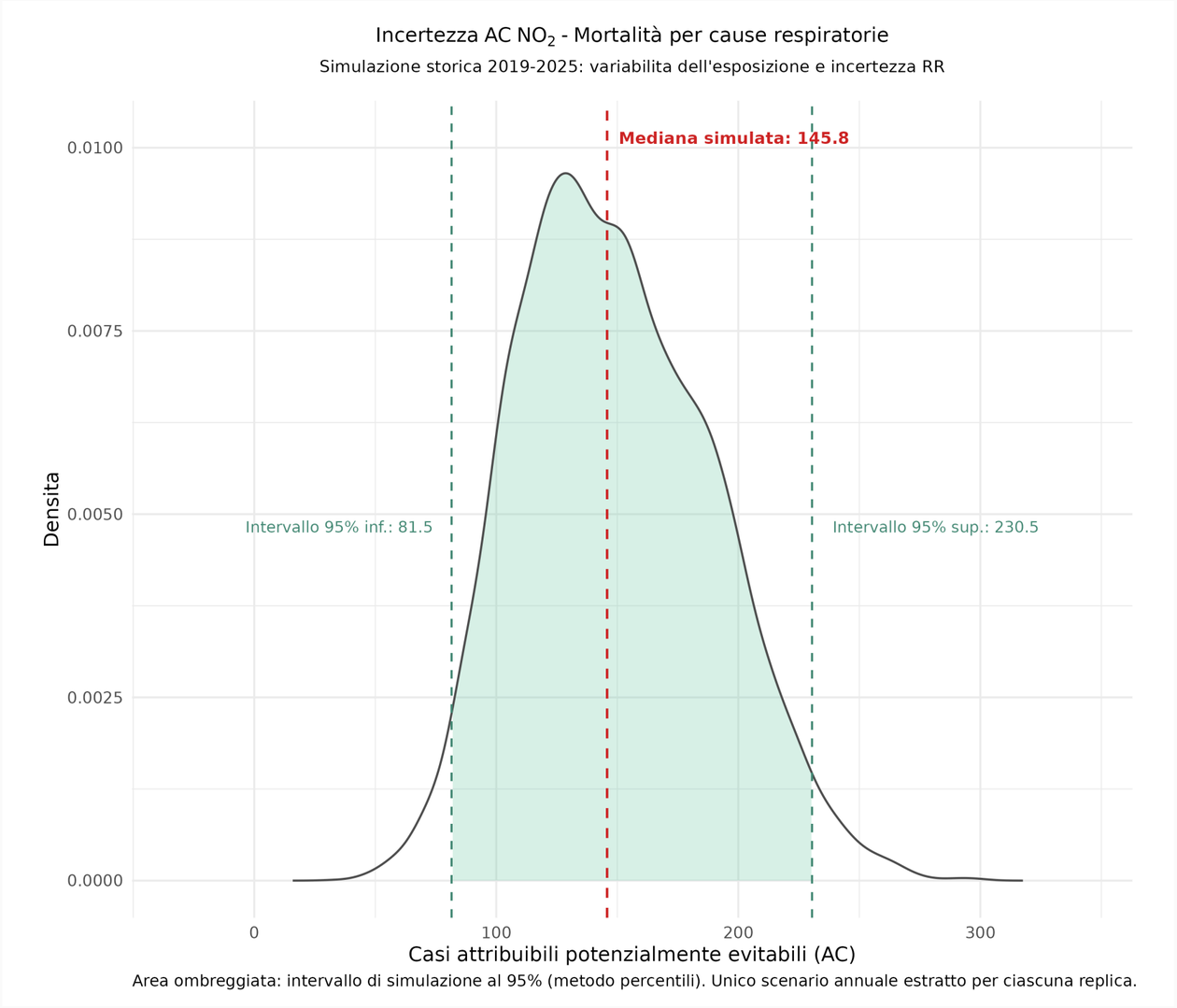
Risultato

- **mediana:** 108.7 casi/anno
- **IC 95%:** 67.6–149.7 casi/anno
- stima deterministica: 109 casi/anno

IC 95% propaga incertezza RR

Non è una validazione indipendente ma una descrizione della distribuzione probabilistica di impatto

Simulazione storica 2019-2025



Che cosa varia?

- estratto un anno 2019-2025 (uniforme)
- estratto un valore RR (log-normale)

Rimangono fissi

- campo spaziale per sezioni
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

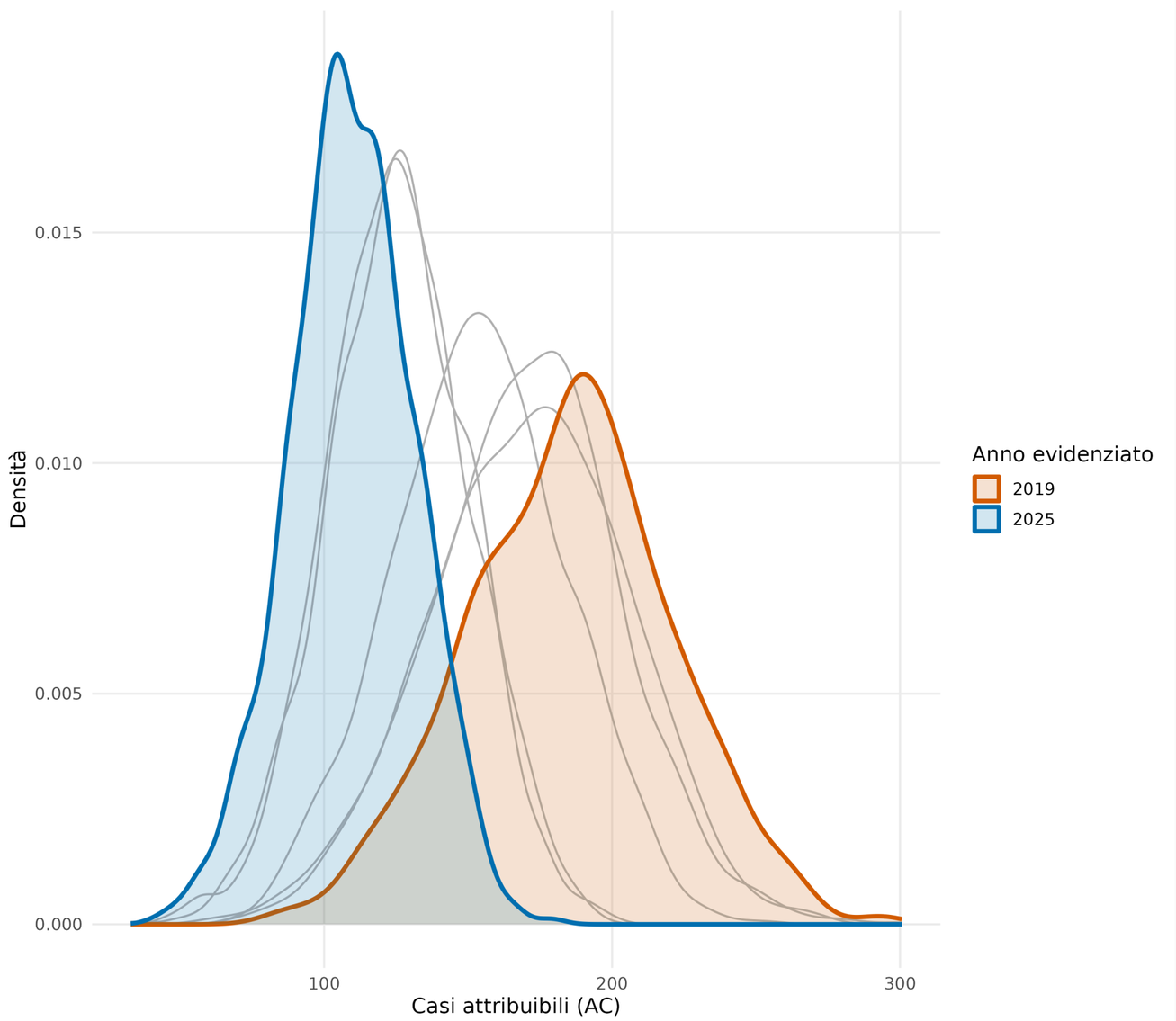
Risultato

- **mediana**: 145.8 casi/anno
- **intervallo 95%**: 81.5 – 230.5
- **stima centrale**: +34% rispetto 2025 (scenario esposizione “favorevole”)

Descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici (annuali)

- Non è un IC della stima 2025
- Ampiezza distribuzione da incertezza RR e differenti livelli di inquinamento

Scomposizione simulazione storica 2019-2025



Gli scenari annuali intermedi sono rappresentati in grigio.

Anno di esposizione	Mediana AC	Intervallo percentile 95%
2019	**186.8**	**113.5–255.0**
2020	172.5	101.5–234.5
2021	170.9	105.0–234.0
2022	153.4	95.3–211.1
2023	124.8	78.7–173.2
2024	126.4	78.0–173.8
2025	**108.9**	**66.8–150.0**

Variazione del carico sanitario che si potrebbe ottenere applicando differenti scenari espositivi alla stessa popolazione di riferimento.

Conclusioni

Impatto sanitario

Scenario 2025

- stima puntuale popolazione 30+
- 109 decessi respiratori attribuibili/anno
- $AF = 2.86\%$

Simulazione 2025

- quantifica incertezza epidemiologica RR
- IC 95%: 68–150 casi/anno

Distribuzione spaziale

Il carico stimato è maggiore con:

- popolazione più numerosa
- RR più alto
- differenziale controfattuale OMS più elevato

Padova e Venezia con i valori assoluti più elevati, Belluno più bassi

Intervallo temporale

Stima casi/anno potenzialmente evitabili:

- Scenario 2025 relativamente “favorevole” del periodo 2019–2025
- La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025 ma la colloca nel contesto della variabilità ambientale osservata.

Sintesi

- Esposizione $\mathrm{NO_2}$ eccedente il valore controfattuale OMS è associata ad un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione.
- I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+ (casi evitabili/anno) ma:
  - *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
  - *non* è una dimostrazione di causalità locale (RR trasferito da letteratura OMS)

Sviluppi futuri

Obiettivo operativo:

arricchire e rafforzare la VIS per definire uno strumento quantitativo di supporto alle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria

Possibili direzioni di sviluppo:

- **Propagazione integrata incertezza di stima**
  - RR, tassi basali, demografia, concentrazioni ambientali
  - utilizzo di tassi età-specifici e smoothing tassi piccole aree
  - downscaling modellistica e ripartizione errore con struttura spaziale
- **Inferenza causale spaziale**
  - trattamento confondenti socio-demografici
  - ecological propensity score generalizzato, IPTW, g-computation
- **Modelli spaziali e spazio-temporali**
  - modelli bayesiani gerarchici per la dipendenza spaziale
  - modellazione esplicita trend ed autocorrelazione temporale



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Grazie per l’attenzione

massimo.bressan@arpa.veneto.it